

# Économétrie avancée

## Chapitre 15 : Variables instrumentales et doubles moindres carrés

---

Jaouad Madkour

19 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous ?

Le problème d'endogénéité

L'estimateur par variables instrumentales

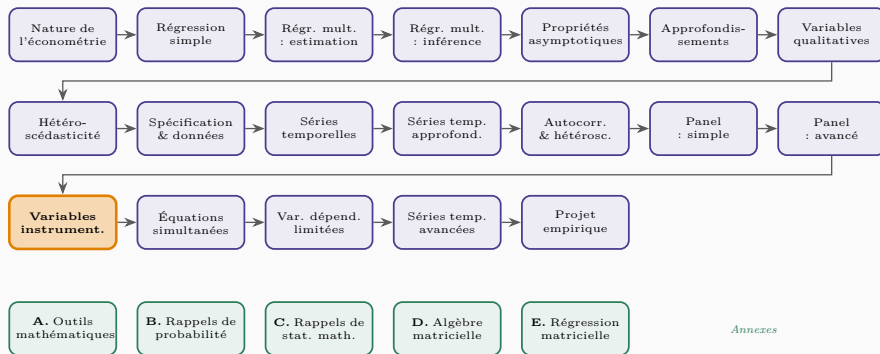
Doubles moindres carrés

Tester la validité

Synthèse

Où en sommes-nous?

---



### Pourquoi ce chapitre ?

Le panel (chapitres 13-14) neutralise l'hétérogénéité inobservée **constante dans le temps**. Mais l'endogénéité a d'autres visages — variable omise variable dans le temps, **erreur de mesure**, **simultanéité** — contre lesquels le panel ne peut rien. La méthode des **variables instrumentales** (VI) offre une solution générale : elle exploite une variable extérieure, l'**instrument**, pour retrouver l'effet causal quand les MCO échouent.

## Le problème d'endogénéité

---

# Quand les MCO deviennent non convergents

## Régresseur endogène

Un régresseur  $x$  est **endogène** s'il est corrélé au terme d'erreur :  $\text{Cov}(x, u) \neq 0$ . Les MCO sont alors **biaisés et non convergents** : ils attribuent à  $x$  une part de variation qui revient en réalité à des facteurs inobservés.

## Trois sources classiques

- (1) **Variable omise** corrélée à  $x$  (ex. capacité inobservée dans l'équation de salaire);
- (2) **erreur de mesure** sur  $x$  (le régresseur observé diffère du vrai);
- (3) **simultanéité**, quand  $y$  et  $x$  se déterminent mutuellement (offre-demande). Dans les trois cas, il faut un levier externe.

## L'estimateur par variables instrumentales

---



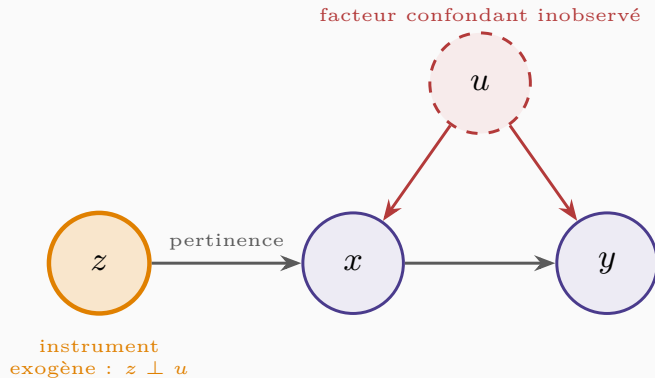
## Pertinence et exogénéité

Une variable  $z$  est un **instrument valide** pour  $x$  si :

- **pertinence** —  $z$  est corrélé au régresseur endogène :  $\text{Cov}(z, x) \neq 0$  (vérifiable et testable);
- **exogénéité** —  $z$  n'est pas corrélé à l'erreur :  $\text{Cov}(z, u) = 0$  (hypothèse d'exclusion, non testable directement).

L'estimateur VI vaut alors  $\hat{\beta}_1^{\text{VI}} = \frac{\text{Cov}(z, y)}{\text{Cov}(z, x)}$ .

## Les deux conditions d'un bon instrument (suite)



### Exemple : rendement de l'éducation

Estimer l'effet de l'éducation sur le salaire par MCO est biaisé (la capacité, inobservée, gonfle les deux). On instrumente l'éducation par une variable qui l'influence **sans** agir directement sur le salaire — proximité d'une université, trimestre de naissance. L'instrument isole la part « exogène » de l'éducation.

## Doubles moindres carrés

---

## Estimateur 2SLS

Avec plusieurs instruments, la méthode des **doubles moindres carrés** (2SLS) procède en deux étapes : (1) régresser le régresseur endogène sur **tous** les instruments et les régresseurs exogènes, et récupérer la valeur ajustée  $\hat{x}$ ; (2) régresser  $y$  sur  $\hat{x}$  et les régresseurs exogènes. La partie « prédite »  $\hat{x}$  n'utilise que la variation exogène, ce qui rétablit la convergence.

## MCO comme cas particulier

Si le régresseur suspect est en fait exogène, il est son propre instrument et 2SLS **coïncide** avec les MCO. 2SLS est donc convergent mais **moins précis** que les MCO : on ne l'emploie que si l'endogénéité est réelle. Un instrument trop faiblement corrélé au régresseur (**instrument faible**) rend l'estimateur très imprécis et biaisé en petit échantillon.

Tester la validité

---

## Trois diagnostics

- **Endogénéité** (Durbin-Wu-Hausman) : comparer MCO et 2SLS; une différence significative confirme qu'il fallait instrumenter.
- **Suridentification** (Sargan/Hansen) : quand il y a plus d'instruments que de régresseurs endogènes, on teste conjointement leur exogénéité.
- **Instruments faibles** : la statistique  $F$  de première étape doit être élevée (règle empirique  $F > 10$ ) pour garantir la pertinence.

## La discipline de l'instrument

Un bon travail empirique par VI se juge à la **crédibilité de l'exclusion** : pourquoi l'instrument n'agirait-il sur  $y$  que via  $x$ ? Cette justification est un argument économique, pas un test — d'où l'importance d'instruments bien motivés et, quand c'est possible, d'un test de suridentification à l'appui.

## Synthèse

---



### Synthèse du chapitre

Face à un régresseur **endogène** (variable omise, erreur de mesure, simultanéité), les MCO sont non convergents. Les **variables instrumentales** rétablissent la convergence à l'aide d'un instrument **pertinent** ( $\text{Cov}(z, x) \neq 0$ ) et **exogène** ( $\text{Cov}(z, u) = 0$ ); les **2SLS** généralisent à plusieurs instruments. On valide l'approche par les tests d'**endogénéité**, de **suridentification** et de **force des instruments**. La simultanéité, cas particulier majeur, est développée au chapitre 16 (modèles à équations simultanées).